ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Le bloc de Jordan nilpotent de taille 4 n'a pas de racine carrée

Résoudre l'équation $M^2 = A$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$